



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA DE DATOS & ARQUITECTURA

Modelo Entidad-Relación, Diccionario de Datos y Arquitectura Transaccional

Diseño formal del esquema relacional en PostgreSQL (11 entidades normalizadas, 5 módulos funcionales), máquina de estados tipificada, auditoría inmutable en tiempo real (Append-Only) y justificación de decisiones de backend reactivo (Node.js, Socket.IO, FCM).

EQUIPO DE DESARROLLO

- Iván Ismael Cardozo
- Alan Ezequiel Martinez
- Franco Thomas Sarraute
- Marcos Bernardo Silvani
- Alex Ibarra Jesus Heredia

(Roles técnicos en etapa de asignación interna)

INSTITUCIÓN & CONTEXTO

E.E.S.T. N.º 2 "Educación y Trabajo" • Certamen Técnico de Informática 2023–2024.

MÓDULOS DEL SISTEMA DE DATOS

1. Seguridad y Roles RBAC (roles, usuarios)
2. Infraestructura Física (edificios, pisos, salas, camas)
3. Pacientes y Guardia (pacientes, guardias_activas)
4. Core Código Azul (incidentes, auditoria_eventos)
5. Dispositivos Móviles (dispositivos_fcm)

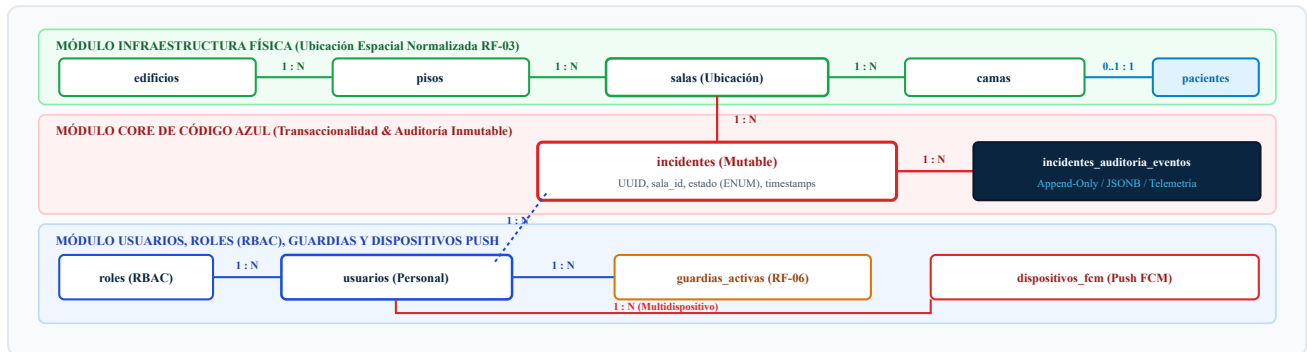
MOTOR & ESTÁNDAR

PostgreSQL 15+ (ACID, ENUM, JSONB, MVCC) • Normas APA (7.ª Edición).

Propósito del Documento: Proveer la especificación matemática y estructural completa del modelo de datos previo al desarrollo. Este artefacto resuelve la identificación espacial inequívoca (RF-03), el control transaccional del Código Azul con cero pérdida de eventos, la trazabilidad médico-legal inmutable y la persistencia de tokens de notificación push multidispositivo.

1. Diagrama Entidad-Relación Global y Matriz de Cardinalidades

1.1. Esquema Conceptual del Modelo Relacional



1.2. Matriz de Cardinalidades y Relaciones Semánticas

Tabla 1

Matriz de Relaciones, Llaves Foráneas y Reglas de Integridad Referencial

Entidad Origen	Relación	Entidad Destino	Explicación Semántica & Regla de Negocio
roles	1 : N	usuarios	Un rol define permisos para múltiples usuarios; cada usuario posee exactamente un rol.
edificios	1 : N	pisos	Un edificio hospitalario contiene 1 o más pisos identificados numéricamente.
pisos	1 : N	salas	Un piso agrupa múltiples salas/sectores (Shockroom, UTI, Habitaciones).
salas	1 : N	camas	Una sala cuenta con puestos o camas individuales con estado ('LIBRE', 'OCUPADA').
camas	0..1 : 1	pacientes	Una cama puede tener asignado a lo sumo un paciente internado (o estar desocupada).
usuarios	1 : N	guardias_activas	Un médico/enfermero registra múltiples turnos; permite consultar quién está activo hoy.
usuarios	1 : N	dispositivos_fcm	Soporte multidispositivo: un usuario recibe push en su celular y en la tablet de guardia.
usuarios	1 : N	incidentes	Trazabilidad de origen: se audita qué usuario disparó la alerta de Código Azul.
salas	1 : N	incidentes	Una sala puede registrar múltiples incidentes históricos a lo largo del tiempo.
incidentes	1 : N	auditoria_eventos	Un incidente genera un flujo inmutable de micro-eventos (disparo, ACKs, resolución).

Nota. Integridad referencial reforzada mediante claves foráneas indexadas y restricciones ON DELETE RESTRICT en entidades críticas.

2. Diccionario de Datos y Especificación de Tablas (Módulos 1 al 3)

Módulo 1: Seguridad, Usuarios y Roles (RBAC)

1. roles

SEGURIDAD

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT: Identificador único del rol.
- **nombre** VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL: 'MEDICO', 'ENFERMERO', 'REANIMADOR', 'ADMIN'.
- **descripcion** VARCHAR(150): Alcance operativo del perfil.

2. usuarios

PERSONAL

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT: Identificador del personal.
- **rol_id** **FK** INT NOT NULL: Referencia a roles.id.
- **nombre / apellido** VARCHAR(50) NOT NULL: Identidad del usuario.
- **email** VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL: Login institucional.
- **password_hash** VARCHAR(255) NOT NULL: Hash seguro (bcrypt).
- **matricula** VARCHAR(30) NULL: Trazabilidad médico-legal.
- **activo** BOOLEAN DEFAULT true: Baja lógica sin borrar histórico.
- **created_at** TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(): Fecha de alta.

Módulo 2: Infraestructura Física y Ubicación Espacial (RF-03)

Estructura jerárquica normalizada de 4 niveles (Edificio → Piso → Sala → Cama) que erradica errores de tipeo y habilita selectores rápidos en emergencias.

3. edificios

INFRAESTRUCTURA

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT: Identificador del edificio.
- **nombre** VARCHAR(50) NOT NULL: Ej. "Pabellón Central".
- **codigo** VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL: Ej. 'ED-A', 'ED-B'.

4. pisos

INFRAESTRUCTURA

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT: Identificador del piso.
- **edificio_id** **FK** INT NOT NULL: Ref. a edificios.id.
- **numero_piso** INT NOT NULL: 0 (PB), 1, 2, -1 (Subsuelo).
- **descripcion** VARCHAR(50): Ej. "Piso 2 - Terapia Intensiva".

5. salas

UBICACIÓN CLAVE

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT: Identificador de sala.
- **piso_id** **FK** INT NOT NULL: Ref. a pisos.id.
- **nombre_sala** VARCHAR(50) NOT NULL: "Shockroom 1", "Hab 204".
- **tipo_sala** VARCHAR(30) DEFAULT 'HABITACION': 'UTI', 'GUARDIA', 'SHOCKROOM', 'HABITACION'.

6. camas

PUESTO CLÍNICO

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT: Identificador de cama.
- **sala_id** **FK** INT NOT NULL: Ref. a salas.id.
- **numero_cama** VARCHAR(10) NOT NULL: Ej. 'Cama 1', 'Cama B'.
- **estado** VARCHAR(20) DEFAULT 'LIBRE': 'LIBRE', 'OCUPADA', 'MANTENIMIENTO'.

Módulo 3: Pacientes y Gestión de Guardia Simplificada (RF-06)

7. pacientes

DATOS CLÍNICOS

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT: Identificador de paciente.
- **cama_id** **FK** INT UNIQUE NULL: Cama asignada si está internado.
- **dni** VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL: Documento de identidad.
- **nombre_completo** VARCHAR(100) NOT NULL: Nombre y apellido.
- **historia_clinica_sintetica** TEXT NULL: Datos clínicos simulados.

8. guardias_activas (RF-06)

OPERACIÓN

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT: Identificador del turno.
- **usuario_id** **FK** INT NOT NULL: Ref. a usuarios.id.
- **fecha_inicio / fecha_fin** TIMESTAMPTZ NOT NULL: Período de guardia.
- **activo** BOOLEAN DEFAULT true: Permite consultar WHERE activo=true para despacho prioritario de sockets y push.

3. Core de Código Azul, Auditoría Inmutable y Notificaciones

Módulo 4: Core de Emergencias Transaccional y Auditoría

9. incidentes (Tabla Mutable)

FSM ESTADO

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT: ID interno para claves foráneas.
- **codigo_uuid** UUID UNIQUE DEFAULT gen_random_uuid(): Identificador público seguro para WebSockets, FCM y URLs (evita enumeración).
- **sala_id** **FK** INT NOT NULL: Ref. a salas.id (ubicación obligatoria).
- **cama_id / paciente_id** **FK** INT NULL: Detalles opcionales.
- **creado_por** **FK** INT NOT NULL: Usuario que activó la alarma.
- **estado** **ENUM**: 'ACTIVADO', 'NOTIFICADO', 'EN_ATENCION', 'RESUELTO', 'CANCELADO'.
- **motivo_cancelacion** TEXT NULL: Justificación de falsa alarma.
- **created_at / updated_at / resolved_at** TIMESTAMPTZ.

10. incidentes_auditoria_eventos (Immutable)

APPEND-ONLY

- **id** **PK** BIGINT AUTOINCREMENT: ID de evento.
- **incidente_id** **FK** INT NOT NULL: Ref. a incidentes.id.
- **usuario_id** **FK** INT NULL: Quién actuó (o NULL si es servidor).
- **tipo_evento** VARCHAR(50) NOT NULL: 'DISPARO_PANICO', 'BROADCAST_SOCKET', 'ENVIO_PUSH_FCM', 'ACK_RECEPCION', 'LLEGADA_EQUIPO', 'CAMBIO_ESTADO', 'CANCELACION_FALSA_ALARMA', 'RESOLUCION_CLINICA'.
- **payload_data** **JSONB**: Telemetría, latencia calculada, IP, dispositivo, coordenadas.
- **timestamp_evento** TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(): Precisión microsegundos.

Módulo 5: Dispositivos y Notificaciones Push Multidispositivo

11. dispositivos_fcm

PUSH FCM

Almacena tokens de Firebase Cloud Messaging para activar alarmas sonoras de alta prioridad en celulares bloqueados (modo Doze de Android). Un usuario puede registrar múltiples dispositivos (teléfono personal, tablet de sala).

- **id** **PK** INT AUTOINCREMENT • **usuario_id** **FK** INT NOT NULL: Dueño del dispositivo.
- **fcm_token** TEXT UNIQUE NOT NULL: Token emitido por Firebase en React Native • **plataforma** VARCHAR(20) DEFAULT 'ANDROID'.
- **ultimo_acceso** TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(): Depuración automática de tokens inactivos.

Esquema DDL PostgreSQL y Mecanismo de Telemetría

```
-- DDL Oficial PostgreSQL: Tipos ENUM, Tablas Core e Índices de Alta Concurrencia
CREATE TYPE estado_incidente AS ENUM ('ACTIVADO', 'NOTIFICADO', 'EN_ATENCION', 'RESUELTO', 'CANCELADO');
CREATE TABLE incidentes (
  id SERIAL PRIMARY KEY, codigo_uuid UUID DEFAULT gen_random_uuid() UNIQUE,
  sala_id INT NOT NULL REFERENCES salas(id), cama_id INT REFERENCES camas(id),
  paciente_id INT REFERENCES pacientes(id), creado_por INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
  estado estado_incidente DEFAULT 'ACTIVADO', motivo_cancelacion TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  resolved_at TIMESTAMPTZ
);
CREATE TABLE incidentes_auditoria_eventos (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY, incidente_id INT NOT NULL REFERENCES incidentes(id),
  usuario_id INT REFERENCES usuarios(id), tipo_evento VARCHAR(50) NOT NULL,
  payload_data JSONB, timestamp_evento TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX idx_incidentes_activos ON incidentes(estado) WHERE estado != 'RESUELTO' AND estado != 'CANCELADO';
CREATE INDEX idx_auditoria_incidente ON incidentes_auditoria_eventos(incidente_id, timestamp_evento);
```

4. Fundamentación Técnica de Arquitectura, Base de Datos y Backend

4.1. Justificación del Stack y Descarte de Alternativas

- **Node.js (Express / NestJS):** Arquitectura no bloqueante orientada a eventos (Event Loop) ideal para I/O masivo en emergencias. Comparte JavaScript/TypeScript con React y React Native, reduciendo fricción y tiempo de desarrollo en el equipo de 5 integrantes. *Se descarta PHP puro por su ciclo síncrono request-response que impide sockets bidireccionales nativos sin extensiones inestables.*
- **Socket.IO vs. WebSockets Nativos:** Provee reconexión automática y heartbeat ante pérdidas de Wi-Fi en pasillos hospitalarios, concepto de *Rooms* para segmentar avisos por piso/equipo, y fallback automático a HTTP Long-Polling si el firewall bloquea ws://.
- **Solución Híbrida (Socket.IO + FCM):** Si la app está en primer plano, Socket.IO entrega el aviso en < 200 ms. Si el celular está bloqueado en el bolsillo (modo Doze de Android), FCM despierta el dispositivo mediante *High Priority Push* activando la alarma sonora.

4.2. Justificación de PostgreSQL frente a MongoDB y MySQL

Tabla 2

Comparativa de Requerimientos de Código Azul vs. Capacidades de PostgreSQL

Requerimiento Crítico	Capacidad y Ventaja Técnica de PostgreSQL
Cero Pérdida de Datos	Garantías ACID plenas nativas; evita inconsistencias de datos o pérdidas de alertas ante fallas eléctricas.
Máquina de Estados	Tipos ENUM nativos que impiden almacenar estados inválidos a nivel de motor de base de datos.
Auditoría y Telemetría	Columnas JSONB indexables: flexibilidad NoSQL para payloads y latencias con la solidez de una BD relacional.
Alta Concurrencia	Motor MVCC (Multi-Version Concurrency Control): lecturas del panel web no bloquean escrituras de ACKs móviles.

4.3. Decisiones de Diseño de Datos y Arquitectura en Capas

- **Separación Mutable/Immutable:** El dashboard consulta únicamente incidentes activos en microsegundos, mientras que `incidentes_auditoria_eventos` actúa como log *Append-Only* inalterable con validez médico-legal.
- **Uso Dual ID Numérico (SERIAL) y UUID v4:** El ID entero optimiza relaciones de claves foráneas internas (4 bytes); el UUID v4 público previene ataques de enumeración en sockets y APIs.
- **Precisión de Latencia con TIMESTAMPTZ:** Almacena marcas en UTC con microsegundos. Permite calcular con exactitud la latencia empírica ante el jurado: $\text{Latencia} = \text{timestamp_recepcion_ACK} - \text{timestamp_emision_alerta}$.

Flujo en Capas e Idempotencia del Backend

Petición → Controller/DTO (Zod) → Service (FSM & Reglas) → Repository (Transacción ACID PostgreSQL) → Event Dispatcher (Socket.IO + FCM).

Idempotencia: Si un usuario presiona el botón de pánico repetidamente, el backend valida si ya existe un incidente activo en la misma sala en los últimos 60 segundos, evitando saturación de alarmas.

Referencias (Normas APA 7.ª Edición)

- American Heart Association. (2020). *Guidelines for CPR and Emergency Cardiovascular Care*. Circulation, 142(16_suppl_2).
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley Professional.
- Date, C. J. (2019). *Database Design and Relational Theory* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- Sommerville, I. (2019). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson Education.